

IL COLLO

CARATTERI GENERALI

Connessione testa-tronco. Limiti:

- craniale: testa;
- caudale: garrese, spalle e petto.

Allungato in senso cranio-caudale nella > parte delle specie domestiche; nel suino è spesso e breve.

Dal p.d.v. meccanico

[collo + testa] = «bilanciere» → regolazione equilibrio

Alle varie andature l'insieme [collo + testa] sposta il centro di gravità del corpo nel punto più favorevole alle ≠ posizioni.

CARATTERI ZOOGNOSTICI

- **FORMA E PROFILO;**
- **DIREZIONE;**
- **DIMENSIONI;**
- **ATTACCO AL TRONCO.**

FORMA E PROFILO

Dipendono da:

- **specie;**
- **razza di €.**
- **Bovini:**
 1. **razze da latte**: lungo e scarno; **forma cilindrica**;
 2. **razze da carne**: corto e muscoloso; **coppo** (gibbosità del margine dorsale del collo dovuta all'iperplasia dei *mm. romboidi*).
- **Equini**: forma di **piramide tronca schiacciata lateralmente** con base > caudale e base < craniale; margini dorsale e ventrale rettilinei e

convergenti verso la nuca.

Margine dorsale: criniera (semplice, doppia, tosata).

Profilo normale: rettilineo o leggermente convesso (es. *Quarter Horse*).



Profilo concavo: **collo rovesciato o di cervo** → testa portata al vento → **spostamento in senso caudale del baricentro** (grave handicap per un cavallo sportivo).

Profilo convesso: collo arcuato: es. cavallo di Przewalski (*Equus ferus*), purosangue arabo, cavalli del circo equestre.



Cavallo di Przewalski.



Cavallo purosangue arabo.

Profilo arcuato anteriormente e collo sottile: «di cigno» → testa incappucciata → **campo visivo limitato** (grave handicap per gli ostacolisti); sente poco l'azione delle redini.



DIREZIONE

- **Bovini**: orizzontale.
- **Equini**: inclinato di 45° rispetto al piano frontale.
Direzioni anomale:
 1. verticale (collo di cigno);
 2. orizzontale: animale vecchio, stanco o sedato con anestetici.

DIMENSIONI

Dal p.d.v. delle dimensioni, il collo degli equini può essere:

- lungo: purosangue;
- gracile: purosangue;



- corto: cavallo da tiro;
- tozzo (pesante): cavallo da tiro;
- di toro: corto, spesso e largo, perciò poco flessibile e non adatto al cavallo da sella.



Uno stallone di razza Tiro Pesante Rapido (TPR).

Pferde Stark 2013, la fiera europea delle attrezzature per i cavalli da tiro

Gli appassionati del cavallo da tiro e i professionisti del settore si sono dati appuntamento come ogni due anni in Germania, a Dörentrup. Hanno avuto l'opportunità di vedere e provare le novità proposte dai costruttori di macchine e attrezzature a traino animale. Un'occasione per ammirare all'opera, in campo e in foresta, magnifici cavalli delle diverse razze provenienti da molti Paesi europei

Il 24 e 25 agosto scorsi, a Dörentrup, nel Nord della Germania, si è svolta *Pferde Stark 2013*, la manifestazione biennale più importante d'Europa nell'ambito dei cavalli da tiro, splendidi animali che da sempre hanno aiutato l'uomo nel duro lavoro dei campi e del bosco.

Quest'anno la manifestazione si è svolta nella magnifica tenuta del castello di Wendlinghausen: 350 ettari di cui un centinaio a foresta e il restante coltivato da 25 anni con il metodo biologico, cereali e ortaggi tra i prodotti principali oltre a varie colture attuate per migliorare il suolo e contribuire alla biodiversità. Al suo interno sono presenti anche un allevamento di pecore e cavalli e un moderno impianto di biogas da 760 kW che fornisce il calore a 40 case, a una segheria e agli edifici commerciali: praticamente a un intero villaggio.

Questo incontro europeo è una buona occasione per conoscere da vicino l'impiego dei cavalli per i lavori agricoli e in foresta, per chi desidera capire se questa attività ha ancora un senso e, per «quelli del mestiere», un'opportunità per ritrovarsi, scambiare esperienze, discutere su macchinari e tecniche di lavorazione del terreno.

MAGNIFICI CAVALLI DA TIRO PROVENIENTI DA TUTTA EUROPA

La manifestazione si è svolta totalmente all'aperto, all'ombra del castello di Wendlinghausen. In un ampio spazio sono state esposte le macchine agricole



Dörentrup (Germania): uno scorcio del castello di Wendlinghausen e del campo espositivo di *Pferde Stark 2013*

che a orari determinati venivano impiegate per le prove pratiche.

Erano presenti circa 200 cavalli da tiro provenienti da 14 diversi Paesi europei. È stato uno spettacolo unico vedere tutti quei colossi tirare per i campi le varie attrezzature in prova e in esposizione: un'immagine d'altri tempi, ma di estrema attualità. L'interesse verso questo modo di lavorare la terra e gestire la foresta è infatti sempre maggiore; la crescente consapevolezza che l'ambiente è un bene prezioso da mantenere e il dif-

fondersi dell'agricoltura biologica spinge molti piccoli agricoltori a interessarsi alla trazione animale, per meglio conoscerne le potenzialità e quindi la possibilità di impiego nelle proprie aziende.

I Paesi con una forte tradizione del cavallo da tiro e ancora una viva vocazione per il suo utilizzo, come la Francia, la Germania, il Belgio, l'Inghilterra e anche Paesi dell'Est europeo (Polonia, Cecoslovacchia), hanno messo in mostra le loro razze tipiche.

Come sempre, ha avuto un folto pubblico la gara internazionale di aratura, durante la quale cavalli e conducenti di varie nazionalità si sono misurati nell'abilità dell'uso dell'aratro. Una gara molto impegnativa anche perché la valutazione della giuria internazionale riguarda vari aspetti del lavoro svolto: la distribuzione del terreno arato, la regolarità del lavoro eseguito, la rettilineità del solco, ecc.

Anche la gara di destrezza con i tronchi ha avuto un gran numero di spettatori, che hanno potuto apprezzare l'intenso rapporto tra cavallo e conducente, e rendersi conto delle incredibili manovre che si fanno in foresta durante le operazioni di esbosco. Ricordiamo qui che in

Nel corso della manifestazione, ogni attrezzatura in prova veniva valutata da una commissione; un relatore si occupava di spiegarne le funzioni ai visitatori, che potevano anche effettuare delle prove in campo



diversi Paesi, soprattutto del Nord Europa, molte foreste demaniali vengono gestite solo ed esclusivamente con i cavalli allo scopo di salvaguardare il sottobosco e per poter lavorare in foresta anche quando il terreno è bagnato, senza fare danni, cosa che con i moderni macchinari non è possibile.

GRANDI MACCHINE E...

Per quanto riguarda la meccanica specializzata, a *Pferde Stark* le novità non mancano mai e vengono offerte al visitatore e all'esperto in due fasce distinte: le macchine per la grande agricoltura, quella cioè su grande scala (sopra i 5 ettari di superficie da lavorare), e quelle per le piccole realtà.

Si sono visti in azione grandi avantreni trainati da due o quattro cavalli che permettono di lavorare superfici di notevoli dimensioni: dal movimento delle proprie ruote prendono l'energia necessaria per far funzionare una barra falciante, un girello volatario e un andanatore, una pressa raccogliatrice.

Poi avantreni con un piccolo motore a bordo, che danno modo di utilizzare le stesse attrezzature ma con meno cavalli al traino, essendo il motore a scoppio a generare il movimento alla presa di forza, mentre i cavalli servono solo a trainare il tutto.

Da Germania, Stati Uniti e Svizzera sono arrivate novità interessanti per quanto riguarda questi avantreni: con l'aiuto della tecnologia è oggi possibile utilizzare grandi attrezzature per la fienagione costruite per i trattori adattandole alla trazione animale.

L'avantreno, con motore o senza, e con tutti i suoi limiti d'impiego (legati in particolare alle condizioni del terreno), consente l'accoppiamento con questo tipo di attrezzature e il cavallo o i cavalli al traino.



1

1-Prova in campo delle attrezzature polivalenti proposte dalla ditta italiana Equi-Idea, un attrezzo multifunzionale, sul cui telaio è possibile utilizzare una serie di attrezzature diverse a seconda del lavoro da svolgere. 2-Un tapis roulant della ditta statunitense Athens enterprises: azionato da due cavalli fornisce il moto a uno spaccalegna e a una sega a nastro



2

... PICCOLE ATTREZZATURE A TRAZIONE ANIMALE

Come si è detto, a *Pferde Stark 2013* non erano presenti solo grandi macchine. Quando si pensa alla trazione animale si immagina una piccola agricoltura, e infatti, meno appariscenti, c'erano anche attrezzature utili alla coltivazione di appezzamenti di dimensioni contenute.

Le odierne piccole attrezzature sono

solitamente rivisitazioni di vecchi attrezzi, aggiornati nelle soluzioni tecniche costruttive e funzionali con la moderna tecnologia, nuovi materiali, con attenzione ai pesi e all'ergonomia: spandiletame, aratri, sarchiatrici, attrezzi multifunzionali e specialistici come quelli per la vigna.

Proprio per la vigna in questi anni si sta verificando un ritorno alla trazione animale, in tutta Europa e anche in Italia: la scalzatura e la rincalzatura sono



3



4

3-Uno spandiconcime accoppiato a un avantreno; lo spandiconcime è dotato di un piccolo motore a scoppio che fornisce il movimento ai sistemi meccanici. 4-Un cavallo traina un rasaerba a lame elicoidali adatto alla gestione di grandi giardini o campi da golf. Questo tipo di macchine vengono costruite soprattutto in Inghilterra, uno dei costruttori è la ditta Lloyds



5-Un moderno avantreno con barra falciante prodotto dalla statunitense I & J; le grandi ruote dell'avantreno, avanzando trasmettono il moto a una scatola di ingranaggi che moltiplica il numero di giri e trasmette il movimento alla barra falciante tramite un albero cardanico. 6-Un tiro a tre per la mietitura dell'avena con una falcia il grano e tramite un nastro lo trasporta fino ai legatori meccanici, i quali formano il covone, legandolo con uno spago, che viene poi allontanato da un espulsore

lavorazioni per le quali l'impiego del cavallo, in alcune situazioni, è ancora competitivo, anche se richiedono una certa destrezza nell'uso delle specifiche attrezzature.

Il cavallo non compatta il terreno, né con il suo peso e nemmeno con le vibra-

zioni, essendo queste inesistenti; il lavoro a volte, soprattutto la scalzatura, risulta eseguito con maggior precisione e cura di quello fatto con un trattore.

Sono molte le cantine francesi che richiedono interventi a questi terzisti; in alcune tenute nella zona di Bordeaux la-

vorano con questo sistema anche 40-50 ettari di vigneto. In Francia i lavori in vigna vengono ampiamente eseguiti con i cavalli e il cavallo e l'uomo hanno ancora un valore in agricoltura, anche in quella specializzata. Solo nella zona di Lione-Digione, i terzisti che lavorano la vigna con i cavalli sono una trentina; impiegano vecchie e nuove attrezzature specifiche per ogni situazione e, soprattutto, con il cavallo arrivano laddove le macchine avrebbero forti difficoltà ad arrivare o addirittura non potrebbero nemmeno entrare in campo.

LA RAPPRESENTANZA ITALIANA

Tra i tanti Paesi presenti a *Pferde Stark 2013*, anche noi italiani avevamo il nostro piccolo gazebo. Il nostro Paese era rappresentato dal gruppo «Noi e il Cavallo» (di cui lo scrivente è il responsabile).

Quelle presentate al nostro stand erano piccole attrezzature (a marchio Equi-Idea), per le lavorazioni del terreno nell'orto, nella vigna e nella coltivazione degli ortaggi. Tra queste, un attrezzo multifunzionale che permette di utilizzare un unico telaio per una serie di attrezzi che eseguono differenti lavorazioni – aratura, scalzatura, strigliatura, erpicatura – è stato oggetto di notevole interesse da parte di persone che lavorano la terra del loro orto o della loro piccola azienda con asini, muli e cavalli di piccola taglia.

A questa attrezzatura è stato conferito il premio per l'innovazione tecnica.

Albano Moscardò
Gruppo «Noi e il Cavallo»

Per avere notizie su dove acquistare le attrezzature e sul lavoro dei campi con il cavallo potete consultare il sito Internet www.noieilcavallo.org o telefonare allo 045 527899.

Ecco perché lavoro la terra anche con i cavalli



Figlio di agricoltori, iniziai a occuparmi della terra dopo la morte di mio padre: mi interessava un'agricoltura diversa, non credevo in quella fino ad allora proposta, da cui non mi sentivo attratto. Cercavo di capire cosa significasse lavorare la terra senza che questa fosse considerata solo un capitale da cui ricavare un reddito. L'esperienza agricola cominciò a riempirsi, ma dopo un po' ebbi la sensazione che mancasse ancora qualcosa, mi chiedevo se non ci fossero ancora aspetti da rivedere, da capire. Assieme ad alcuni amici agricoltori decisi di vedere se fosse possibile farci aiutare in campo dal cavallo da lavoro, cercando di limitare gli

interventi con il trattore, il quale con il suo peso e le sue vibrazioni non si accordava con l'attenzione verso la terra che stavamo portando avanti. Consapevoli che non fosse possibile sostituire del tutto il mezzo meccanico, ci rendemmo però subito conto che moltissimi lavori leggeri si potevano fare con il cavallo. Un giorno un anziano ci disse: «Il cavallo non compatta il terreno e col suo camminare è come se... massaggiasse il suolo; anch'esso fa parte della Natura essendo un essere vivente, non un estraneo». Questa sua affermazione ci colpì e contribuì a rafforzare dentro di noi la validità della scelta fatta.

Non ci interessava un ritorno alle tradizioni, ma cercare di essere il più possibile in armonia con noi stessi, con l'ambiente e il lavoro che stavamo facendo. Queste furono veramente le sensazioni che provai e che continuo a provare quando con il cavallo mi reco nel campo o nell'orto.

Non vedo l'animale come un sostituto della macchina, ma come un compagno di lavoro con il quale ho un rapporto di fiducia. Il rapporto con l'animale non è a senso unico, mi occupo di lui con grande attenzione, rispettando i suoi ritmi e i suoi limiti, pongo molta attenzione alla costruzione delle attrezzature, al loro peso e alla loro funzionalità, affinché non vadano ad aggravare la fatica dei cavalli. (Albano Moscardò)

ATTACCO AL TRONCO

Il collo deve fondersi in modo armonico dorsalmente con il *garrese* (la regione fra le scapole), di lato con le spalle e ventralmente con il petto.

Difetti di attacco:

- attacco «*a colpo d'accetta*»: presenza di un incavo fra il margine posteriore del collo e quello anteriore del garrese;
- attacco «*a colpo di lancia*»: depressione in corrispondenza del margine anteriore della spalla per ipotrofia del *m. soprascapolo*.

REGIONE CERVICALE DORSALE

LIMITI

Craniale: testa.

Caudale: torace.

Dorsale: margine dorsale del collo.

Ventrale: linea che unisce l'ala dell'atlante con l'angolo craniale della scapola.

NOTE PRATICHE

Iniezioni intramuscolari nei grossi erbivori.

REGIONE PAROTIDEA

LIMITI

Craniale: margine caudale della branca della mandibola.

Caudale: linea || al margine caudale della branca della mandibola passante per l'ala dell'atlante.

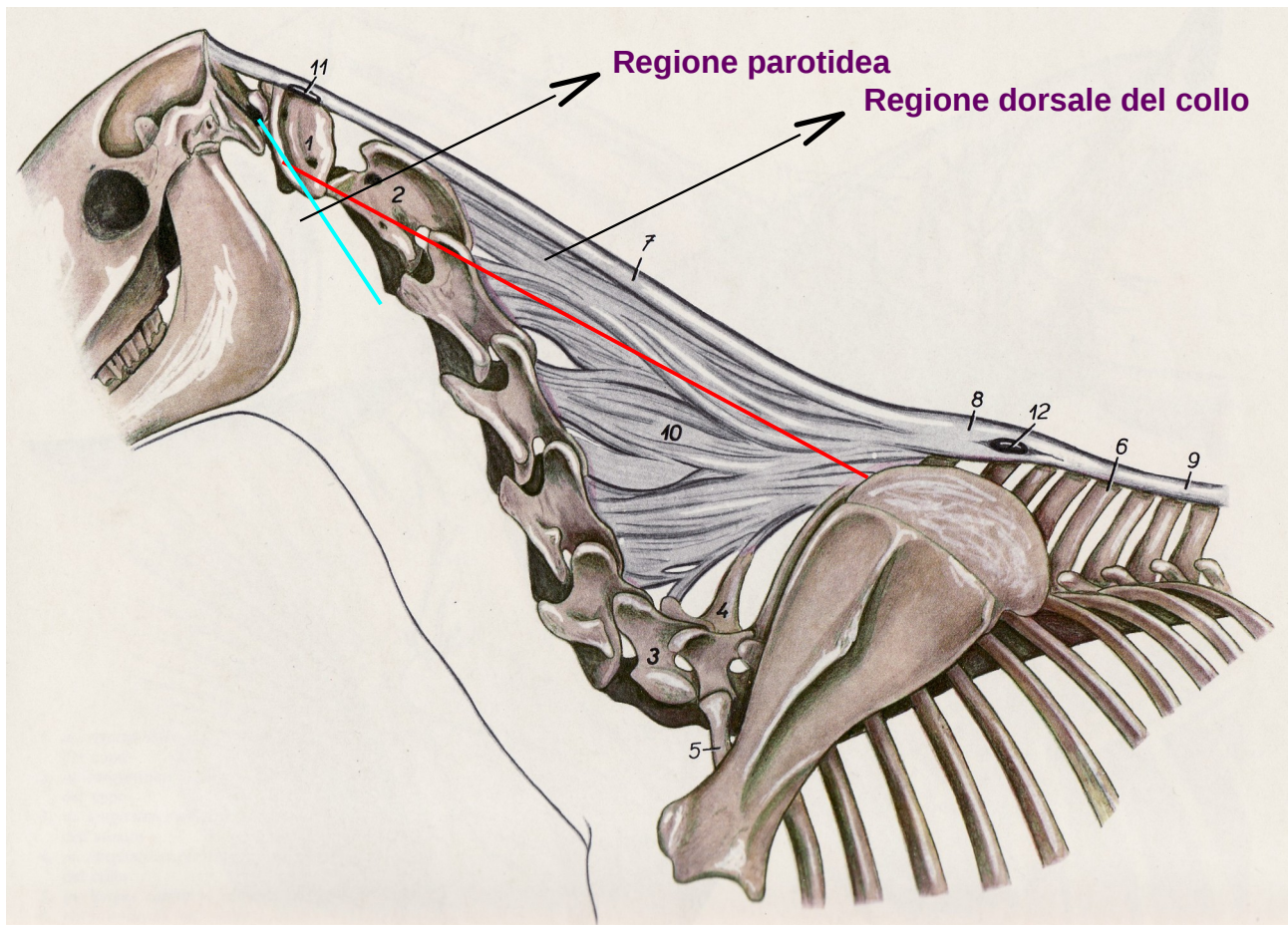
Dorsale: base del padiglione auricolare.

Ventrale: regione laringea.

NOTE PRATICHE

La regione parotidea rappresenta la sede delle ghiandole salivari parotide e mandibolare (sottomascellare).

- Asportazione della ghiandola mandibolare nel cane: in caso di **ostruzione del dotto escretore** di questa ghiandola si forma una raccolta di saliva (*sialocele*) negli spazi interstiziali dei tessuti che ne provoca la corrosione: perciò la ghiandola va asportata.
- Tasca gutturale nel cavallo: è un'**evaginazione del condotto uditivo esterno**; può andare incontro ad un'infezione purulenta che esita nella formazione di una raccolta di pus nella tasca (*empiema*). In questo caso si deve intervenire chirurgicamente per svuotarla.



REGIONE LARINGEA

LIMITI

Craniale: regione intermandibolare della testa (*canale delle ganasce*).

Caudale: regione ventrale del collo.

Dorsale: regione parotidea.

Ventrale: margine ventrale del collo.

NOTE PRATICHE

Massaggiando il collo in questa regione si può provocare il riflesso della tosse.

REGIONE CERVICALE LATERALE

LIMITI

Craniale: regione parotidea.

Caudale: regione prescapolare.

Dorsale: regione dorsale del collo.

Ventrale: doccia giugulare.

Questa regione è chiamata anche brachiocefalica perché coincide con la posizione topografica del **m. brachiocefalico**, che si suddivide in due fasci muscolari:

- **m. cleidotrasversario**, in posizione dorsale;
- **m. cleidomastoideo**, in posizione ventrale.

REGIONE CERVICALE VENTRALE

LIMITI

Craniale: regione parotidea (dorsalmente) e regione laringea (ventralmente).

Caudale: regione prescapolare (dorsalmente) e regione dell'articolazione scapolo-omeroale (ventralmente).

Dorsale: regione laterale del collo.

Ventrale: margine ventrale del collo.

Il limite dorsale di questa regione coincide con un solco cutaneo a grand'asse longitudinale, la **doccia giugulare**, compreso fra i muscoli cleidomastoideo e sternomandibolare: in questo solco decorre la vena giugulare, che raccoglie il sangue refluo dalla regione della testa.

Fascio vascolo-nervoso del collo

É un importante **fascio di vasi e nervi che decorre in profondità nella regione ventrale del collo, lateralmente alla trachea**; esso comprende:

- l'**arteria carotide**;
- il **nervo vago**;
- il **nervo laringeo ricorrente**;
- il **tronco del simpatico cervicale**.

NOTE PRATICHE

Grossi vasi del collo: iugulazione

Durante la **macellazione**, subito dopo lo **stordimento** l'animale viene legato con un laccio a catena ad uno degli arti pelvici a livello dell'articolazione tarso-metatarsale e quindi sollevato fino all'altezza della guidovia di dissanguamento (4,5 m per bovini e cavalli). Quindi si procede al **dissanguamento**, che viene attuato con la **recisione dei grossi vasi del collo**: questa operazione è definita **iugulazione** (termine che deriva dal nome del maggiore di questi vasi, la **vena giugulare**). La iugulazione rappresenta uno dei cosiddetti «**punti critici**» della macellazione, cioè una delle tappe del processo produttivo che comportano un **rischio sanitario**. Durante il dissanguamento il rischio è rappresentato dalla possibile contaminazione batterica della ferita iugulatoria. Tale eventualità assume una particolare rilevanza nei **suini**: le carcasse di questi animali, infatti, subito dopo la iugulazione sono immerse in una vasca contenente acqua calda ($T \cong 62^\circ$), detta **vasca di scottatura**, per agevolare la successiva **depilazione** (i suini non vengono scuoiati). Con il procedere delle operazioni di macellazione durante la giornata, l'acqua di scottatura presenta un crescente livello di inquinamento batterico: essa può penetrare nella ferita iugulatoria e, attraverso i vasi recisi, poiché la funzione cardiaca è ancora intatta, essere risucchiata nel torrente circolatorio, raggiungere i tessuti e gli organi interni e provocare una contaminazione batterica delle masse muscolari con conseguente minor conservabilità delle stesse.

Vena giugulare:

- iniezioni endovenose;
- prelievi di sangue.

REGIONE PRESCAPOLARE

É una regione lunga e stretta, a forma di semiluna, situata cranialmente al margine craniale della scapola.